

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

5. hét - Gyakorlat

Erőműtípusok műszaki összehasonlítása

Cél

Az eltérő energiatermelési módok energiaútjának felismerése, összehasonlítása és a villamosenergia-rendszerben betöltött szerepük értelmezése.

1. rész - Energiautak

- Hőerőmű: primer energia → hő → gőz/gáz → turbina → generátor → transzformátor → hálózat.
- Atomerőmű: maghasadás → hő → gőz → turbina → generátor → transzformátor → hálózat.
- Vízenerőmű: víz energiája → turbina → generátor → transzformátor → hálózat.
- Szélenerőmű: szél → rotor → generátor/teljesítményelektronika → transzformátor → hálózat.
- Naperőmű: napsugárzás → PV → DC → inverter → AC → transzformátor → hálózat.

Feladat: rajzold fel mind az öt energiautakat, és jelöld be, hol történik mechanikai-villamos, illetve DC-AC energiaátalakítás.

2. rész - Összehasonlító mátrix

Készíts 1-5-ig terjedő értékelést az öt erőműtípusra a következő szempontok szerint: szabályozhatóság, időjárástól való függetlenség, gyors indíthatóság, területigény, hálózati kiszámíthatóság. Az értékeket röviden indokold.

3. rész - Hatásfokszámítás

Egy erőmű 720 MW bevitt teljesítményből 288 MW villamos teljesítményt termel. Számítsd ki a hatásfokot. Ezután számítsd ki, mekkora veszteségi teljesítmény jelentkezik.

4. rész - Rendszerüzemeltetési helyzet

Egy napsütéses délután a naperőművek termelése hirtelen nagy, estére viszont gyorsan csökken. Írd le, milyen más termelési vagy tárolási lehetőségek segíthetnek a fogyasztás és termelés egyensúlyának fenntartásában.

5. rész - Szakmai döntés

Egy képzeletbeli régió villamosenergia-ellátásához válassz legalább három különböző termelési módot. Indokold a választást ellátásbiztonság, szabályozhatóság és környezeti szempont alapján.

Elvárt eredmény

A tanuló ne csak felsorolni tudja az erőműtípusokat, hanem értse, hogy eltérő műszaki tulajdonságaik miatt a villamosenergia-rendszerben más-más szerepet töltenek be.